

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano

Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

Contar la cantidad de **números pares** e **impares** en un vector es una operación útil en procesamiento de datos. Un número es:

- **Par** si es divisible por 2 (resto de dividir por 2 es 0)
- **Impar** si NO es divisible por 2 (resto de dividir por 2 es 1)

Por ejemplo, dado el vector:

$v = [3, 8, 15, 22, 7, 10]$

Números pares: 8, 22, 10 → Cantidad: 3

Números impares: 3, 15, 7 → Cantidad: 3

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que cuente cuántos números pares e impares hay en un vector. Para ello deberá realizar 3 funciones: **countEvenOdd**, **isEven** y **outVec**.

La función **outVec** es leaf y muestra el vector. Se llama desde main. Tiene como argumentos un puntero al vector y su dimensión.

La función **countEvenOdd** es una función no leaf que llama a **isEven** para cada elemento. Debe contar cuántos elementos son pares y cuántos impares. La función **countEvenOdd** se llama desde main y debe recibir un puntero al vector, la dimensión, un puntero donde guardar la cantidad de pares, y un puntero donde guardar la cantidad de impares.

Finalmente está **isEven** que determina si un número es par. Recibe un número en \$a0 y retorna 1 en \$v0 si es par, 0 si es impar.

El programa debe mostrar el vector y luego informar cuántos pares e impares contiene. Debe ser extensible a cualquier dimensión.

Ejemplo de ejecución:

Ingrese la dimensión: 8

Ingrese los elementos:

4 7 12 5 20 9 16 11

Vector:

4 7 12 5 20 9 16 11

Cantidad de números pares: 4

Cantidad de números impares: 4